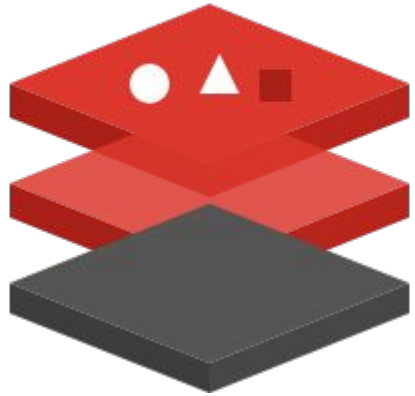
Redis: caché en memoria para una API

Almacenamiento temporal para acelerar consultas frecuentes junto a MySQL.



RAM • Clave-Valor • Baja Latencia

MATERIA

Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

INTEGRANTES • GRUPO 4-B

Jesús Uc, Ángela Rojas y Ángel Lugo

01 • CONCEPTO FUNDAMENTAL

¿Qué es Redis?

Almacén en memoria

Redis es un almacén de datos en memoria (RAM).

Caché temporal

Puede utilizarse como caché para guardar temporalmente resultados.

Acceso veloz

Permite recuperar rápidamente información que se consulta con frecuencia.

ESQUEMA DE ACCESO EN MEMORIA



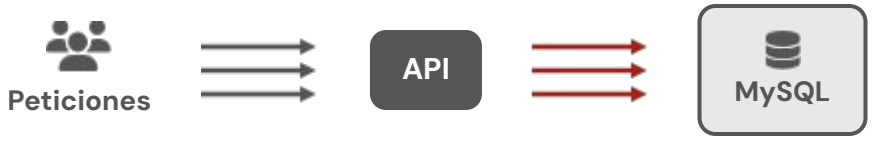
“Guardar una vez, reutilizar cuando vuelva a hacer falta”.

Principio didáctico de caché

¿Qué problema resuelve?

SIN CACHÉ

`Consultas directas`



- Cada petición consulta MySQL.
- Se repiten operaciones.
- Aumenta el trabajo de la base de datos.

CON REDIS

`Caché en memoria`



- La API reutiliza resultados guardados.
- Se reducen algunas consultas repetidas.
- Puede mejorar el tiempo de respuesta.

> **“Si el resultado sigue vigente, no siempre hace falta volver a consultarlo”.**

03 • FLUJO DE LECTURA (CACHE-ASIDE)

¿Cómo funciona Redis dentro de una API?

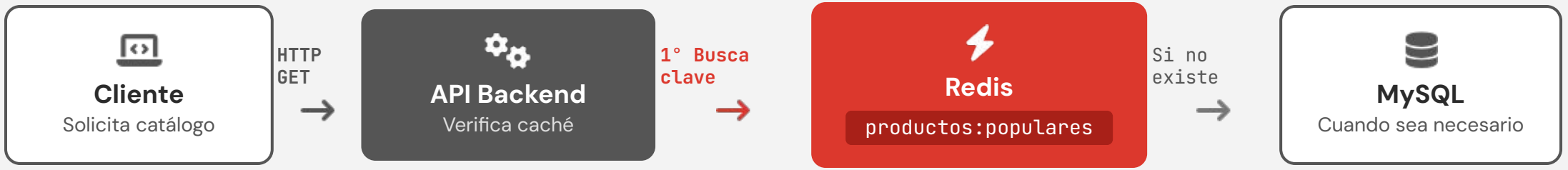


⚠ **“Los datos deben actualizarse o invalidarse cuando sea necesario para evitar resultados desactualizados”.**

04 • CASO DE USO CONCRETO

Ejemplo práctico: API de productos

`GET /productos/populares`



1. Consulta en Redis

Busca la clave **productos:populares**; si sigue vigente, la devuelve.

2. Respaldo y expiración

Si no está, consulta MySQL y guarda en Redis (ej. 60 s ilustrativos).

3. Actualización

Si cambian los precios o el stock, se actualiza o invalida la caché.

05 • INTEGRACIÓN EN EL ECOSISTEMA DEL CURSO

Redis, MySQL y Docker

MEMORIA RAM

REDIS

- Datos en memoria.
- Caché y acceso rápido.
- Resultados temporales reutilizables.

PERSISTENCIA

MYSQL

- Base de datos relacional.
- Conserva los datos principales.
- Consultas sobre datos estructurados.

CONTENEDORES

DOCKER

- Ejecuta servicios en contenedores.
- Facilita entornos reproducibles.
- Puede utilizarse para ejecutar Redis.

“Cumplen funciones distintas y pueden complementarse”.

No son sustitutos entre sí

06 • EVALUACIÓN TÉCNICA EQUILIBRADA

Ventajas, limitaciones y casos de uso

VENTAJAS

- Puede acelerar consultas repetidas.
- Puede reducir carga sobre MySQL.
- Admite usos como caché, sesiones y contadores.

LIMITACIONES

- Consume memoria RAM disponible.
- Puede devolver datos desactualizados si se gestiona mal.
- Añade configuración y mantenimiento.
- No todas las aplicaciones se benefician.

“Conviene cuando el beneficio justifica la complejidad adicional”.

Conclusión y fuentes

> “Redis puede complementar a MySQL al guardar temporalmente resultados que se consultan con frecuencia, siempre que se controle la vigencia de los datos y exista una necesidad real de mejorar el acceso”.

Fuentes consultadas

1. Redis Documentation: https://redis.io/docs/latest/
2. Redis: https://redis.io/
3. Docker Docs: https://docs.docker.com/



¿Preguntas?

Gracias por su atención • Jesús, Ángela y Ángel